

生物医药工程学术学位博士研究生培养方案

(代码: 0817Z1 授 工学博士 学位)

一、学科简介

生物医药工程(Biomedicine Engineering)是生物、化工、医药和工程学相结合的交叉学科,该学科应用工程技术的理论和方法,研究解决医学防病治病,保障人民健康的一门新兴的边缘科学。它从微观细胞分子水平到器官系统水平,再到整体水平,为探索生命现象提供高水平的科学方法和工程技术手段,强调生物技术及工程学在人类疾病的诊断、治疗与预测方面的应用。研究方向包括:生物力学、细胞工程、生物药学及分子药理学、生物材料、生物系统建模与仿真、转化医学、医学图像技术、人工器官、生物信息、生物医药和生物医学信号检测与传感器等。

武汉科技大学生物医药工程学科现有楚天学者等学科带头人 17 人,其中教育部“新世纪优秀人才支持计划”1 人,湖北省百人计划 4 人,“楚天学者”18 人,“香涛学者”1 人。湖北省“有突出贡献的中青年专家”2 人,具有博士学位的 42 人,占教师总数的 79%。现有省重点实验室 2 个,省教育厅重点学科 2 个,湖北省高等学校教学团队 1 个。近 5 年来,承担和完成国家“863”项目 2 项、国家重点研发计划 1 项、国家自然科学基金项目 45 项,国际合作科研项目 4 项以及多项校企合作科研项目,科研总经费达 800 多万元。获省部级科技进步奖 2 项,发表学术论文 360 篇,其中 ESI 三大索引论文 195 篇,获得省部级以上科研奖励 8 项。

二、培养目标

培养具备严谨科学态度和优良学风,具有良好的科学素养,德、智、体全面发展,能适应我国社会主义市场经济建设需要的生物医药领域高层次人才,为了达到培养目标,特对本学科博士研究生培养提出如下要求:

1. 在生物学、化学、药学或医学等方面具备坚实宽广的理论基础,并在所研究领域具有深入系统的专门知识,对本学科的现状和发展趋势有深入的了解。
2. 具有独立从事科学研究工作的能力。能有效地运用各种相关的现代实验技术和方法进行新产品及相关理论方面的研究。
3. 在本学科的科学或专门技术上做出创造性的成果。博士论文应做到在理论上有创见,方法上有创新或在应用上有突破。
4. 掌握一至二门外国语。其中第一外国语要求熟练地阅读本专业的外文资料,并且具有运用该外语进行本专业科技论文写作及学术交流的能力;第二外国语要求具有阅读本专业外文资料的基本能力。
5. 学位获得者诚实守信,治学严谨,遵守科学工作者的职业道德。能胜任高等学校、科研机构、企业的医药机构从事科研、药物开发、工程技术工作或相关领域高层次的管理工作。

三、研究方向

1. 生物信息学与生物化工
2. 制药工程
3. 细胞工程

4. 生物材料与组织工程

四、培养方式

博士生的培养实行导师负责制和导师指导团队集体指导相结合的原则。导师负责指导研究生制定个人培养计划、撰写开题报告和学位论文、开展学术（科学）研究、组织学术交流、并召集指导团队对研究生进行指导等。研究生导师指导团队由包括导师在内的具有副高级及以上职称的 3-5 名校内外专家组成，博士研究生导师指导团队中至少要有两名专家具有博士导师资格。研究生导师指导团队主要协助进行研究生日常指导工作，参与研究生培养的各个环节。

五、学制及学习年限

博士研究生学制 4 年。全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般为 4~5 年；非全日制攻读博士学位研究生，学习年限一般不超过 6 年。博士研究生最长学习年限为 8 年（含休学）。

六、课程体系及学分要求

生物医药工程专业博士研究生学分要求及学分分配表

总学分	≥22 学分	
修课学分	≥10 学分	公共必修课 4 学分 学科通识课与学科基础课≥4 学分 专业选修课≥2 学分
研究环节	12 学分	开题报告 1 学分 学术交流 1 学分 中期考核 1 学分 学位论文 9 学分
具体课程设置见附表		

七、研究环节

1. 开题报告

博士研究生必须以书面及答辩形式就论文开题作报告。研究生开题报告的内容一般应包括：（1）课题来源和选题依据。对国内外有关文献进行阅读、分析和总结（原则上博士生不少于 70 篇，其中外文不少于 30 篇）；（2）研究方案。阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；（3）研究工作基础。说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；（4）研究工作计划及时间安排。

开题报告须由至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）审定并签署意见，开题报告未能通过者，必须重新做开题报告，通过开题报告者在研究环节记 1 个学分。

博士生的书面开题报告一般应为 0.8~1.5 万字。开题报告评审通过后，须完整填写《研究生开题报告》，交学院留存，毕业时归入学位档案。

2. 中期考核

博士研究生必须以书面及答辩形式作论文研究中后期进展报告。至少 5 名博士生导师或正高级职称专家（不含本人导师）对中期报告进行考核，就课题的实验方法、数据、结果的可靠性、设计方案初步结论的正确性以及能否如期完成学位论文工作等进行答辩，对存在的问题提出指导性建议。中期考核通过后，须填写

《博士生中期考核登记表》交学院留存，并在研究环节记 1 个学分。

3. 学术交流

博士研究生申请论文答辩前至少参加 9 次学术活动，每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可。在申请学位前，经导师签字的书面记录交学院备案，完成者在研究环节记 1 个学分。

4. 预答辩：博士生应在学位论文答辩前 3-6 个月内完成论文预答辩。

开题、中期及预答辩环节具体按照《武汉科技大学博士研究生培养工作管理规定》文件的相关条款执行。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

生物医药工程（0817Z1）博士研究生课程计划表

类别	课程性质	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
学位课	公共必修课	15BA51001	中国马克思主义与当代	Chinese Marxism and the Contemporary Era	32	2	1	马克思主义学院	必修
		15BA14001	博士生英语	English for Doctoral Candidates	32	2	1	外国语学院	
	学科通识课	17BC22101	化工技术进展	Progress of Chemical Engineering and Technology	32	2	1	生命科学与健康学院	≥4 学分
		19BD18101	高级基因工程	Advanced Gene Engineering	32	2	2	生命科学与健康学院	
	学科基础课	15BD22101	近代分析测试技术	Modern Analysis and Measurement Technology	32	2	2	生命科学与健康学院	
		20BS09001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	医学部	必修
		20BS18001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Journal Writing	6	0	1	生命科学与健康学院	必修
选修课	公共选修课	17BA51005	马克思主义经典著作选读	Selected Reading in Classical Works of Marxism	16	1	2	马克思主义学院	
		17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (GermanI)	32	2	1	外国语学院	
		17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (GermanII)	32	2	2	外国语学院	
		18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
		15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	马克思主义学院	
		21SX15001	体育	Physical Education	16	1	2	体育学院	
	专业选修课	15BY22102	现代生物技术进展	Progress of Modern Biotechnology	32	2	2	化学与化工学院	≥2 学分
		15SY22107	生物催化与转化	Biocatalysis and Biotransformation	32	2	2	化学与化工学院	
		15BY09301	生物制药工程	Biopharmaceutical Engineering	16	1	2	医学部	

		19BY18102	化学生物学前沿	Chemical Biology Frontier	16	1	2	医学部	
		19BY18101	基因与细胞治疗	Gene and Cell Therapy	32	2	2	生命科学与健康学院	
		19SY18105	生命科学实验室安全与操作规范	Biosafety and Operational Standards	8	0.5	1	生命科学与健康学院	
研究 环节		15BYJ0101	开题报告	Research Proposal		1			
		15BYJ0102	学术交流≥9 次	Academic Communication		1			
		15BYJ0103	中期考核	Mid-term Evaluation		1			
		15BYJ0104	学位论文	Dissertation		9			
补修 课程		1801019	基因组学技术	Genomics		2	2	生命科学与健康学院	只计成绩 不计学分